

GRAPHENFREIGABE · GF-04

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messgröße     | Temperatur $T$ in $^{\circ}\text{C}$ ; Zeit $t$ in min                                                     |
| Modell        | $T(t) = 60 \cdot 0,75^t + 20 = 60 \cdot e^{\ln(0,75) \cdot t} + 20$                                        |
| Dokumentiert  | $0 \leq t \leq 8$ min; keine Freigabe für Zeiten vor Versuchsbeginn oder nach dem dokumentierten Intervall |
| Automatikwert | $T(-3) = 162,22^{\circ}\text{C}$ wird im erweiterten Softwarefenster angezeigt                             |

**Prüfauftrag:** Ein Rechenergebnis kann mathematisch korrekt sein und trotzdem außerhalb des technischen Geltungsbereichs liegen. Erstellt deshalb einen mathematischen Steckbrief und eine getrennte technische Freigabe.

- 1 Definitions- und Wertebereiche trennen
- 2 Eigenschaften vollständig begründen
- 3 Graph und Automatikbericht prüfen
- 4 GF-04 begrenzt freigeben

Aufgabe 1 – Mathematischen und technischen Bereich trennen AFB I–II

Berechne  $T(-3)$ ,  $T(0)$  und  $T(8)$ . Runde Temperaturen auf Hundertstelgrad. Ergänze anschließend die Bereichstabelle.

| Merkmal                | mathematischer Funktionsterm | technische Freigabe |
|------------------------|------------------------------|---------------------|
| Definitionsbereich     |                              |                     |
| Wertebereich           |                              |                     |
| Bedeutung von $t = -3$ |                              |                     |

Erkläre in zwei Sätzen, warum die Anzeige  $162,22^{\circ}\text{C}$  kein Rechenfehler, aber ein Freigabeproblem ist.

Aufgabe 2 – Den Exponentialgraphen vollständig beschreiben AFB II

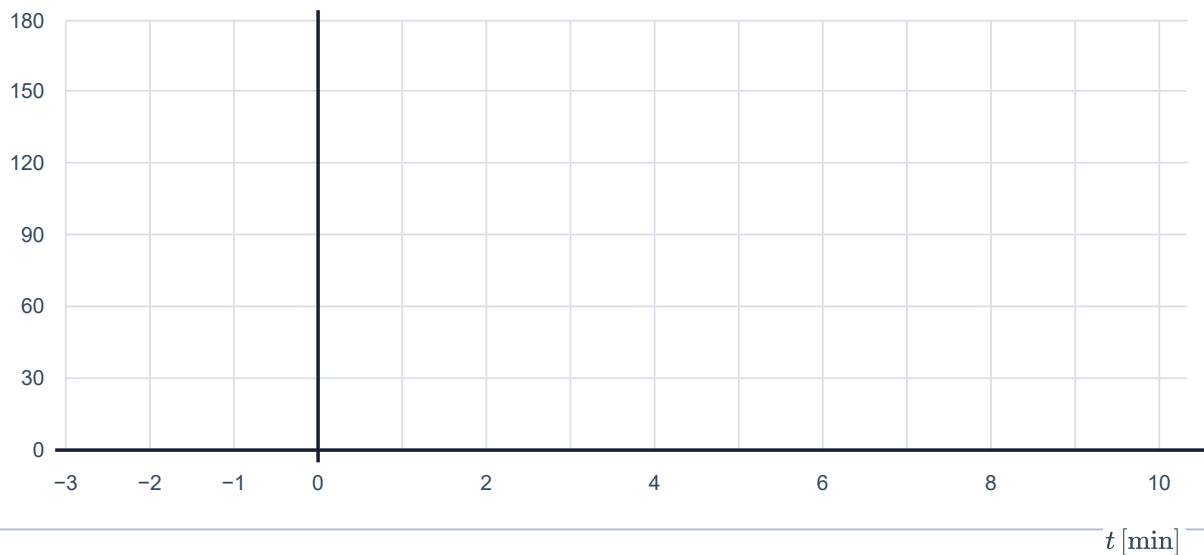
Erstelle den mathematischen Eigenschaftssteckbrief für  $T(t) = 60 \cdot 0,75^t + 20$ . Begründe jede Aussage am Term.

|                                                        |                                                           |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>y-Achsenabschnitt</b><br>_____<br>Punkt mit Einheit | <b>Nullstelle</b><br>_____<br>vorhanden / nicht vorhanden | <b>Monotonie</b><br>_____<br>Bezug auf A und q/k | <b>Asymptote</b><br>_____<br>Gleichung und Lage |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Ergänze außerdem das Grenzverhalten für  $t \rightarrow \infty$  und  $t \rightarrow -\infty$ . Erkläre, warum der Graph die Asymptote bei keiner endlichen Zeit erreicht.

### Aufgabe 3 – Graph freigaberecht zeichnen und die k-Regel prüfen AFB II–III

Berechne für die Skizze zusätzlich  $T(2)$ ,  $T(4)$  und  $T(6)$ . Zeichne den Graphen, markiere  $0 \leq t \leq 8$ , den Startpunkt und die Asymptote. Beschrifte Achsen, Einheiten und wichtige Werte.



**Gegenprüfung:** Das vorzeichenbehaftete Fehlerabweichungsmodell lautet  $E(t) = -12 \cdot e^{-0,5t} \text{ °C}$ . Bestimme Startwert, Asymptote und Monotonie. Widerlege damit die Aussage „ $k < 0$  bedeutet immer fallend“.

### Aufgabe 4 – Automatikmeldungen klassifizieren und korrigieren AFB II–III

Ordne jede Meldung einer Kategorie zu: **F** = mathematisch richtig und technisch freigabefähig, **M** = mathematisch richtig, aber technisch nicht freigabefähig, **K** = fachlich korrigieren. Begründe und verbessere jede nicht freigabefähige Meldung.

**A**

„Das Programm darf negative Zeiten berechnen, weil  $D_{\text{math}} = \mathbb{R}$  gilt.“

Kategorie: \_\_\_\_\_

**B**

„Für  $0 \leq t \leq 8$  lautet der Wertebereich  $(20; \infty) \text{ °C}$ .“

Kategorie: \_\_\_\_\_

**C**

„Im freigegebenen Bereich besitzt  $T$  keine Nullstelle, weil  $T(t) > 20 \text{ °C}$  gilt.“

Kategorie: \_\_\_\_\_

**D**

„Bei  $A \cdot e^{kt} + c$  bedeutet  $k < 0$  immer einen fallenden Graphen.“

Kategorie: \_\_\_\_\_

**E**

„Die Gerade  $T = 20 \text{ °C}$  ist eine horizontale Asymptote und wird bei keiner endlichen Zeit erreicht.“

Kategorie: \_\_\_\_\_

## Aufgabe 5 – Handlungsprodukt: Graphenfreigabe GF-04 AFB III

Erstelle für die Dashboard-Gruppe eine eindeutige Freigabe. Fülle alle Felder und formuliere anschließend einen zusammenhängenden Freigabevermerk.

### Modell und Variable

vollständiger Term;  $t$  und  $T$  mit Einheiten

### Mathematischer Steckbrief

$D_{\text{math}}$ ,  $W_{\text{math}}$ , Achsenabschnitt, Nullstelle, Monotonie, Grenzwerte, Asymptote

### Technische Freigabe

$D_{\text{tech}}$ ,  $W_{\text{tech}}$ , darzustellendes Zeitfenster und zulässige Temperaturspanne

### Korrektur und Grenze

Umgang mit negativen Zeiten, Korrektur der k-Regel, Gültigkeitsnotiz

### Freigabevermerk:

- ☐ Term, Größen und Einheiten
- ☐  $W_{\text{math}}$  und  $W_{\text{tech}}$  korrekt
- ☐ Monotonie begründet
- ☐ Graph vollständig beschriftet

- ☐  $D_{\text{math}}$  und  $D_{\text{tech}}$  getrennt
- ☐ Startpunkt und Nullstellenstatus
- ☐ Grenzwerte und Asymptote
- ☐ Freigabe klar begrenzt

Schülerarbeitsblatt ohne geöffnete Hilfen: auf drei A4-Seiten angelegt. Vollständige Ergebnisse stehen ausschließlich in der Musterlösung.